

第10回 スカラー場とベクトル場

場と微分演算子

開集合 $U \subset \mathbb{R}^3$ 上の関数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ をスカラー場、 $\vec{F} = (P, Q, R): U \rightarrow \mathbb{R}^3$ をベクトル場という。以下、成分は C^1 級とする。温度・密度はスカラー場、速度・力はベクトル場の例である。

勾配：スカラー場からベクトル場へ

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z), \quad D_{\vec{u}}f = \nabla f \cdot \vec{u} \quad (|\vec{u}| = 1).$$

方向微分の最大値は $|\nabla f|$ 。 $\nabla f \neq 0$ なら、最大になる方向は $\vec{u} = \nabla f / |\nabla f|$ である。等位面 $f = c$ の正則点では ∇f は法線になる。曲線 $\vec{r}(t)$ に沿う変化率は連鎖律により

$$\frac{d}{dt}f(\vec{r}(t)) = \nabla f(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t).$$

発散と回転

発散はスカラー場、回転はベクトル場を与える。

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{F} &= \nabla \cdot \vec{F} = P_x + Q_y + R_z, \\ \operatorname{curl} \vec{F} &= \nabla \times \vec{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y). \end{aligned}$$

速度場の発散は局所的な湧き出し・吸い込み、回転は局所的な渦の向きと強さを表す。

例： $\vec{F} = (-y, x, 0)$ 。

$$\operatorname{div} \vec{F} = 0, \quad \operatorname{curl} \vec{F} = (0, 0, 2).$$

発散が0でも、回転が0とは限らない。

ポテンシャルと恒等式

$\vec{F} = \nabla \phi$ と書けるとき、 ϕ をスカラーポテンシャルという。 C^2 級の ϕ 、 $\vec{A}$ について、混合偏微分の交換から

$$\nabla \times (\nabla \phi) = \vec{0}, \quad \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0.$$

$\vec{F} = \nabla \times \vec{A}$ と書けるとき、 $\vec{A}$ はベクトルポテンシャルである。星形の開集合上では、 C^1 級の $\vec{F}$ に対する $\operatorname{curl} \vec{F} = \vec{0}$ はスカラーポテンシャルの存在を導く。領域に穴がある場合は、この条件だけでは十分でない。

例：ポテンシャルを成分から求める

$\vec{F} = (2xy, x^2, 0)$ に対して $\phi_x = 2xy$ を積分すると $\phi = x^2y + h(y, z)$ 。残りの成分から $h_y = h_z = 0$ なので

$$\phi = x^2y + C, \quad \nabla \phi = (2xy, x^2, 0).$$

勾配・発散・回転の入力と出力を確認する。ポテンシャルの存在を判断するときは、場の微分だけでなく領域の条件も調べる。

第10回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1. $f = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ の勾配を求めよ。点 $(1, 1, 1)$ における最大の方向微分と、その方向の単位ベクトルを求めよ。
2. $\vec{F} = (xy, yz, zx)$ の発散と回転を計算し、それぞれがスカラーかベクトルかを確認せよ。
3. $\vec{F} = (yz, xz, xy)$ の発散・回転を求め、スカラーポテンシャルを一つ求めよ。
4. $f = x^2 - y^2 + z^2$ の $\nabla f = \vec{0}$ となる点を求めよ。その点が極大・極小か、座標軸上での関数値を比較して判断せよ。
5. C^2 級の f に対して $\nabla \times (\nabla f) = \vec{0}$ を、成分ごとに混合偏微分を用いて示せ。
6. $\vec{F} = (-y, x, 0)$ のベクトルポテンシャルを、 $\vec{A} = (0, 0, h(x, y))$ の形で一つ求めよ。また、この $\vec{F}$ がスカラーポテンシャルをもたない理由を述べよ。